
Projeto de Controlo de Voo - RPF

Tema 30: M2000-1, velocidade e ângulo de subida,
seguimento de solo



Figura 1: M2000 (Ref: Dassault Aviation)

Grupo 43

Matilde Barros, 106707

Guilherme Henriques, 107135

Afonso Tavares da Silva, 107136

Professor José Raul Carreira Azinheira

Licenciatura Bolonha em Engenharia Aeroespacial

3º Período, 2º Semestre 2024/2025

6 de abril de 2025

1 Introdução

Este projeto visa apresentar uma síntese do trabalho desenvolvido no âmbito do projeto da Unidade Curricular de Controlo de Voo. O tema em questão foca-se no controlo do movimento longitudinal de um caça Dassault Mirage 2000 (M2000).

Os principais objetivos do projeto incluem: a determinação e análise do modelo, o desenvolvimento de um sistema para aumento da estabilidade nos modos longitudinais (de modo a assegurar qualidades de voo de nível 1), o controlo da velocidade e do ângulo de subida, a consideração de sensores e atuadores não ideais e a simulação de uma situação de seguimento de solo.

A ferramenta utilizada no desenvolvimento de *software* foi o Scilab/Xcos, que nos permitiu a familiarização com um *software* diferente.

2 Determinação e análise do modelo

2.1 Formulação do espaço de estados

Para descrever a dinâmica do sistema, foi formulado o espaço de estados que representa o movimento longitudinal do corpo. Importa salientar que o modelo linearizado do movimento longitudinal, naturalmente desacoplado do movimento lateral devido ao processo de modelação e linearização das equações da dinâmica e da cinemática angular, é válido apenas numa vizinhança da condição de *trim*. Assumindo um sistema linear e invariante no tempo (*Linear Time Invariant - LTI*) e considerando um caso determinístico, onde não existem perturbações nem ruído, obtém-se a seguinte equação da dinâmica:

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (1)$$

onde x é o vetor de estados $[u \ w \ q \ \theta]^\top$, u é o vetor de entrada $[\delta_E \ \delta_F \ \delta_T]^\top$, e A e B são, respectivamente, as matrizes da dinâmica e entrada.

As matrizes A e B são dadas por:

$$A = \begin{bmatrix} X_u & X_w & -W_0 & -g \cos(\theta_0) \\ \frac{Z_u}{1-Z_{\dot{w}}} & \frac{Z_w}{1-Z_{\dot{w}}} & \frac{U_0+Z_q}{1-Z_{\dot{w}}} & \frac{-g \sin(\theta_0)}{1-Z_{\dot{w}}} \\ \tilde{M}_u & \tilde{M}_w & \tilde{M}_q + \frac{M_{\dot{w}}U_0}{1-Z_{\dot{w}}} & \frac{-g \sin(\theta_0)M_{\dot{w}}}{1-Z_{\dot{w}}} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$B = \begin{bmatrix} X_{\delta_E} & X_{\delta_F} & X_{\delta_T} \\ \tilde{Z}_{\delta_E} & \tilde{Z}_{\delta_F} & \tilde{Z}_{\delta_T} \\ \tilde{M}_{\delta_E} & \tilde{M}_{\delta_F} & \tilde{M}_{\delta_T} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

onde:

$$\begin{aligned} \tilde{M}_u &= M_u + \frac{M_{\dot{w}}Z_u}{1-Z_{\dot{w}}}, & \tilde{M}_w &= M_w + \frac{M_{\dot{w}}Z_w}{1-Z_{\dot{w}}}, & \tilde{M}_q &= M_q + \frac{M_{\dot{w}}Z_q}{1-Z_{\dot{w}}} \\ \tilde{M}_{\delta_E} &= M_{\delta_E} + \frac{M_{\dot{w}}Z_{\delta_E}}{1-Z_{\dot{w}}}, & \tilde{M}_{\delta_F} &= M_{\delta_F} + \frac{M_{\dot{w}}Z_{\delta_F}}{1-Z_{\dot{w}}}, & \tilde{M}_{\delta_T} &= M_{\delta_T} + \frac{M_{\dot{w}}Z_{\delta_T}}{1-Z_{\dot{w}}} \\ \tilde{Z}_{\delta_E} &= \frac{Z_{\delta_E}}{1-Z_{\dot{w}}}, & \tilde{Z}_{\delta_F} &= \frac{Z_{\delta_F}}{1-Z_{\dot{w}}}, & \tilde{Z}_{\delta_T} &= \frac{Z_{\delta_T}}{1-Z_{\dot{w}}} \end{aligned}$$

Os termos com $Z_{\dot{w}}$ surgem da necessidade de eliminar a dependência da aceleração vertical ($\dot{w}$) nas equações de movimento longitudinal, garantindo uma formulação compatível com a representação em espaço de estados.

Ainda se considerou $\theta_0 = \alpha_0 + \gamma_0$ e $W_0 = U_0 \tan(\alpha_0)$, que assumindo ângulos pequenos fica $W_0 \approx U_0 \alpha_0$.

2.2 Análise do modelo em anel aberto

A partir dos dados fornecidos no enunciado para a condição de voo 1 da aeronave e das matrizes previamente determinadas obtemos as seguintes matrizes da dinâmica (4) e de entrada (5):

$$A = \begin{bmatrix} -0.0382 & -0.018 & -4.8177308 & -9.7942223 \\ -0.2404576 & -1.093599 & 82.406198 & -0.5485317 \\ -0.0016111 & -0.1309271 & -0.6361785 & -0.0036752 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -0.427 & 12.102 \\ 0 & -11.825 & 0 \\ -0.002 & -0.0042 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

Assim, estamos em condições de determinar os polos do sistema em anel aberto, uma vez que estes correspondem às raízes do polinómio característico da matriz A .

Modos	Polos	ξ	w_n (rad/s)	T (s)
Período Curto	$-0.8643 \pm 3.2715i$	0.2554	3.3837	1.1569
Fugóide	$-0.0196 \pm 0.1575i$	0.1237	0.1587	50.9126

Tabela 1: Modos, polos e respectivos parâmetros físicos: fator de amortecimento (ξ), frequência natural (w_n) e constante de tempo (T).

Obtiveram-se dois pares de polos conjugados, sendo que cada um representa um dos modos longitudinais. A partir dos valores dos fatores de amortecimento podemos tirar conclusões quanto às qualidades de voo.

O modo de período curto corresponde ao par de polos complexos conjugados localizados no semi-plano esquerdo cuja parte real está mais afastada da origem. Do ponto de vista das suas características físicas, este modo apresenta uma frequência elevada e, conseqüentemente, um período curto. Além disso, é o mais amortecido entre os dois modos. Tendo em consideração que a aeronave se encontra numa fase de voo de categoria A (fase de voo não terminal, que exige controlo preciso da trajetória), e verificando-se que o amortecimento obtido para o período curto não satisfaz a condição de nível 1 ($0.35 < \xi_{pc} < 2.0$), classifica-se o período curto desta aeronave como nível 2, satisfazendo a sua condição $0.25 < \xi_{pc} = 0.2554 < 2.0$.

O modo fugóide é representado pelo par de polos complexos conjugados no semiplano esquerdo com uma parte real menos negativa. Este modo caracteriza-se por um baixo fator de amortecimento e uma baixa frequência natural. O seu fator de amortecimento é 0.1237, superior a 0.04, pelo que se pode concluir que o modo fugóide se enquadra no nível 1.

Além disso, existe uma boa separação de modos: $3.3837 > 1.587$, ou seja, $w_{pc} > 10w_f$.

Concluindo, para alcançar qualidades de voo de nível 1, requer-se um aumento do fator de amortecimento, garantindo que o período curto satisfaça os requisitos ($0.35 < \xi_{pc} < 1.3$).

3 Aumento de estabilidade/estabilização

Nesta etapa, foi necessário implementar um sistema de aumento de estabilidade (SAE) para o qual foi considerado um sistema SISO (*single input single output*), cujo ganho simples foi obtido através de controlo clássico. Foi utilizado o modelo completo de 4ª ordem. Sendo assim, definimos os seguintes objetivos segundo os valores obtidos na primeira secção:

1. Assegurar modo período curto de nível 1, garantindo que o valor previamente obtido para o amortecimento do período curto $\xi_{pc} = 0.2554$ aumenta pelo menos para 0.35 de modo a satisfazer a condição de nível 1: $0.35 < \xi_{pc} < 2.0$;
2. Garantir que o fator de amortecimento da fugóide seja não inferior a 0.6 ($\zeta_f \geq 0.6$).

3.1 Período Curto

O SAE do período curto utilizada consiste aumentar o coeficiente de amortecimento através da realimentação da razão de picada, o que corresponde à seguinte lei de controlo: $\delta_F = K_q q$. O ganho necessário para colocar os polos do modo de período curto emanel fechado com o amortecimento pretendido foi determinado através do Lugar Geométrico das Raízes (LGR). Através da função de transferência de anel aberto que relaciona a razão de picada (q) e a deflexão dos flaps (δ_F) (eq. (18)) foi possível construir o LGR respetivo com realimentação positiva (9).

$$\frac{q(s)}{\delta_F(s)} = \frac{-0.0042317s^3 + 1.5441933s^2 + 0.0459528s}{s^4 + 1.7679774s^3 + 11.542592s^2 + 0.4933295s + 0.2884999} \quad (6)$$

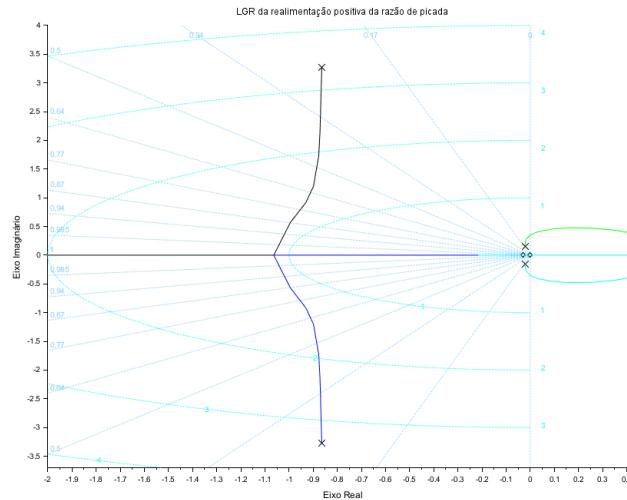


Figura 2: LGR de $\frac{q(s)}{\delta_e(s)}$ com realimentação positiva.

Para a escolha do ganho de realimentação, foi considerada a necessidade de maximizar o fator de amortecimento do modo período curto, mantendo a estabilidade do modo fugóide. Observou-se que para valores de 0.6 do fator de amortecimento do período curto o modo fugóide se tornava instável. Desta forma, optou-se por um fator de amortecimento próximo de 0.5. Utilizando a grelha do *root locus* representada na imagem, escolheu-se o ponto correspondente a um ganho de $K_q = 5.187s$. Para o modelo em anel fechado, regista-se uma nova matriz da dinâmica e alterações relativamente à situação inicial:

$$A' = A + BK, \quad K = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & K_q & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Modos	Polos	ξ	w_n (rad/s)	T (s)
Período Curto	$-0.879424 \pm 1.618728i$	0.477380	1.842191	1.137107
Fugóide	$-0.015538 \pm 0.291153i$	0.053293	0.291567	64.356490

Tabela 2: Modos, polos e respectivos parâmetros físicos: fator de amortecimento (ξ), frequência natural (w_n) e constante de tempo (T).

Como se pode observar na tabela 4, o objetivo de aumento do fator de amortecimento do período curto ($0.35 < \xi_{pc} < 2.0$) foi cumprido.

3.2 Modo fugóide

Para aumentar o fator de amortecimento do modo fugóide optou-se por um SAE que consiste na realimentação da velocidade longitudinal, u , com a potência do motor, $thrust$ (δ_T), ou seja $\delta_T = \delta_{T_0} - K_u u$. Neste tipo de realimentação é aceitável assumir que o período curto não será particularmente afetado uma vez que a derivada de estabilidade Z_{δ_T} é nula e $|M_{\delta_T}| \ll |X_{\delta_T}|$, pelo que o motor irá afetar principalmente a velocidade longitudinal (e consequentemente os polos da fugóide). A função de transferência obtida, que relaciona u e δ_T é:

$$\frac{u(s)}{\delta_T(s)} = \frac{12.102s^3 + 21.199386s^2 + 42.14014s - 0.8204976}{s^4 + 1.7899259s^3 + 3.5333386s^2 + 0.2549866s + 0.2884999} \quad (7)$$

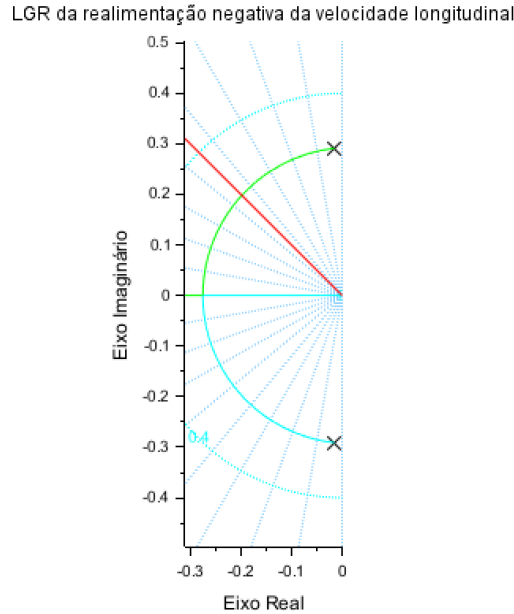


Figura 3: LGR de $\frac{u(s)}{\delta_T(s)}$ com realimentação negativa (*zoom in*) e marcação a vermelho de uma reta a 45° no segundo quadrante para aproximação teórica de $\xi_f = 0.7$ (interseção da reta com o LGR).

O ponto obtido através da aproximação teórica em 3 dá-nos um ganho $K_u = 0.0289s/m$, que permite estabilizar a fugóide com um fator de amortecimento superior a 0.6. Para o modelo em anel fechado, regista-se uma nova matriz da dinâmica e alterações relativamente à situação inicial:

$$A'' = A' - BK, \quad K = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ K_u & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Na tabela 3 registam-se as alterações nos modos longitudinais relativamente à situação inicial.

Modos	Polos	ξ	w_n (rad/s)	T (s)
Período Curto	$-0.872044 \pm 1.617783i$	0.474492	1.837847	1.146731
Fugóide	$-0.197975 \pm 0.197969i$	0.707118	0.279975	5.051133

Tabela 3: Modos, polos e respectivos parâmetros físicos: fator de amortecimento (ξ), frequência natural (w_n) e constante de tempo (T).

Como pretendido, o modo fugóide apresenta um fator de amortecimento maior, cumprindo assim o requisito $\zeta_f > 0.6$. Como previsto, observa-se que o período curto permanece praticamente inalterado, uma vez que se procedeu à realimentação de u , cujas variações são desprezáveis na aproximação do período curto.

4 Controlo de atitude/trajetória

Estuda-se agora o controlo da trajetória da aeronave, sendo para isso testada a capacidade do sistema de seguir sinais de referência e sua resposta a perturbações e variações nesses mesmos sinais. Concentra-se este estudo apenas na consideração da velocidade e do ângulo de picada, o que será equivalente a garantir um bom seguimento de entradas de referência para a velocidade, u_{ref} , e ângulo de subida, γ_{ref} .

O modelo até então considerado não tem em conta o ângulo de picada. Para este efeito, alteraram-se as matrizes da dinâmica do sistema de modo a incorporar o novo estado γ , fazendo a substituição do estado θ anteriormente utilizado, dado que $\gamma = \theta - \alpha = \theta - \frac{w}{U_0}$.

Por fim, para controlo de referência, e de modo a prevenir eventuais erros estáticos, foram adicionados dois integradores como termos integrativos, de modo a ter um erro estático nulo.

Assim, estabelecemos um novo vetor de estados:

$$\mathbf{x} = [u \quad w \quad q \quad \gamma \quad \int u \quad \int \gamma]^T$$

Desta forma, as novas matrizes A e B são:

$$A = \begin{bmatrix} X_u & X_w - \frac{g \cos(\theta_0)}{U_0} & -W_0 & -g \cos(\theta_0) & 0 & 0 \\ Z_u & Z_w - g \sin(\theta_0)/U_0 & U_0 + Z_q & \frac{g \sin(\theta_0)}{1 - Z_{\dot{w}}} & 0 & 0 \\ M_u + \frac{1 - Z_{\dot{w}}}{M_{\dot{w}} Z_u} & M_w + \frac{1 - Z_{\dot{w}}}{M_{\dot{w}} (Z_w - g \sin(\theta_0)/U_0)} & M_q + \frac{1 - Z_{\dot{w}}}{M_{\dot{w}} (U_0 + Z_q)} & M_{\dot{w}} \frac{g \sin(\theta_0)}{1 - Z_{\dot{w}}} & 0 & 0 \\ -\frac{Z_u}{U_0(1 - Z_{\dot{w}})} & -\frac{Z_w - g \sin(\theta_0)/U_0}{U_0(1 - Z_{\dot{w}})} & -\frac{(U_0 + Z_q)}{U_0(1 - Z_{\dot{w}})} & -\frac{g \sin(\theta_0)}{U_0(1 - Z_{\dot{w}})} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{X_{\delta_E}}{Z_{\delta_E}} & \frac{X_{\delta_F}}{Z_{\delta_F}} & \frac{X_{\delta_T}}{Z_{\delta_T}} \\ M_{\delta_E} + \frac{1 - Z_{\dot{w}}}{M_{\dot{w}} Z_{\delta_E}} & M_{\delta_F} + \frac{1 - Z_{\dot{w}}}{M_{\dot{w}} Z_{\delta_F}} & M_{\delta_T} + \frac{1 - Z_{\dot{w}}}{M_{\dot{w}} Z_{\delta_T}} \\ -\frac{Z_{\delta_E}}{U_0(1 - Z_{\dot{w}})} & -\frac{Z_{\delta_F}}{U_0(1 - Z_{\dot{w}})} & -\frac{Z_{\delta_T}}{U_0(1 - Z_{\dot{w}})} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Sendo o objetivo controlar a velocidade longitudinal e o ângulo de subida, bem como todos os restantes estados, estamos perante um sistema MIMO, no qual o uso do controlo clássico é inviável, devido à alta complexidade de definir ganhos adequados com realimentações simultâneas. Assim, é mais adequado ao objetivo deste ponto do trabalho a aplicação de técnicas do controlo moderno, analisando o sistema multivariável em espaço de estados.

Primeiro, verificamos a controlabilidade do sistema em anel aberto. No *Scilab*, verificámos que a matriz A tinha característica 6, igual à dimensão do estado, pelo que esta é inteiramente controlável.

Com a solução de controlo ótimo introduzida, utilizando o método LQR, o ganho pode ser obtido a partir da minimização da função de custo, J , dada por:

$$J = \frac{1}{2} \int_0^\infty (\mathbf{x}^T Q \mathbf{x} + \mathbf{u}^T R \mathbf{u}) dt, \quad (8)$$

onde $Q \geq 0$ e $R > 0$ são as matrizes de ponderação dos estados e das entradas. Assim, o termo $\mathbf{x}^T Q \mathbf{x}$ penaliza desvios em relação aos estados, enquanto $\mathbf{u}^T R \mathbf{u}$ penaliza esforços de controlo excessivos. Estas matrizes foram obtidas através do método de Bryson, onde os pesos foram definidos com base nos valores máximos esperados das perturbações dos estados durante a manobra, assegurando uma normalização coerente dos ganhos. As matrizes tomam o seguinte formato:

$$Q = \text{diag} \left(\frac{1}{u_{\max}^2}, \frac{1}{w_{\max}^2}, \frac{1}{q_{\max}^2}, \frac{1}{\gamma_{\max}^2}, \frac{1}{(\int u_{\max})^2}, \frac{1}{(\int \gamma_{\max})^2} \right), \quad (9)$$

$$R = \begin{bmatrix} \frac{1}{\delta_{E_{\max}}^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\delta_{F_{\max}}^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\delta_{T_{\max}}^2} \end{bmatrix} \quad (10)$$

Com os valores $u_{\max} = 3.4 \text{ m/s}$ (5% de u_0), $w_{\max} = 2 \text{ m/s}$, $q_{\max} = 0.08 \text{ rad/s}$, $\gamma_{\max} = 2^\circ$, $\int u_{\max} = \sqrt{10} u_{\max}$, $\int \gamma_{\max} = \sqrt{10} \gamma_{\max}$, $\delta_{E_{\max}} = 5^\circ$, $\delta_{F_{\max}} = 15^\circ$ e $\delta_{T_{\max}} = 0.2$, obtivemos as seguintes matrizes P e Q :

$$Q = \text{diag} (0.0865052, 0.25, 156.25, 820.70159, 0.0086505, 82.070159), \quad (11)$$

$$R = \begin{bmatrix} 131.31225 & 0 & 0 \\ 0 & 14.59025 & 0 \\ 0 & 0 & 25 \end{bmatrix} \quad (12)$$

Que correspondem à matriz de realimentação:

$$K = \begin{bmatrix} 0.0000036 & -0.0000007 & -0.0016172 & -0.0027774 & 0.0000015 & -0.0006225 \\ 0.0027962 & -0.0649812 & 1.680568 & 10.006328 & -0.0038089 & 2.3425109 \\ 0.0787582 & 0.0011954 & -0.1140185 & 0.4814466 & 0.0183726 & 0.2834214 \end{bmatrix}$$

Com esta matriz, podemos obter os polos do sistema em anel fechado, que são os polos da matriz $A - BK$, bem como os parâmetros físicos associados:

Polos	ξ	w_n (rad/s)	T (s)
$-1.337402 \pm 3.233217i$	0.382234	3.498905	0.747718
$-0.768328 \pm 0.128220i$	0.986360	0.778954	1.301527
$-0.331500 \pm 0.033084i$	0.995057	0.333147	3.016589

Tabela 4: Polos e respectivos parâmetros físicos: fator de amortecimento (ξ), frequência natural (w_n) e constante de tempo (T).

Com a matriz de realimentação obtida, criamos o seguinte sistema no *Xcos*:

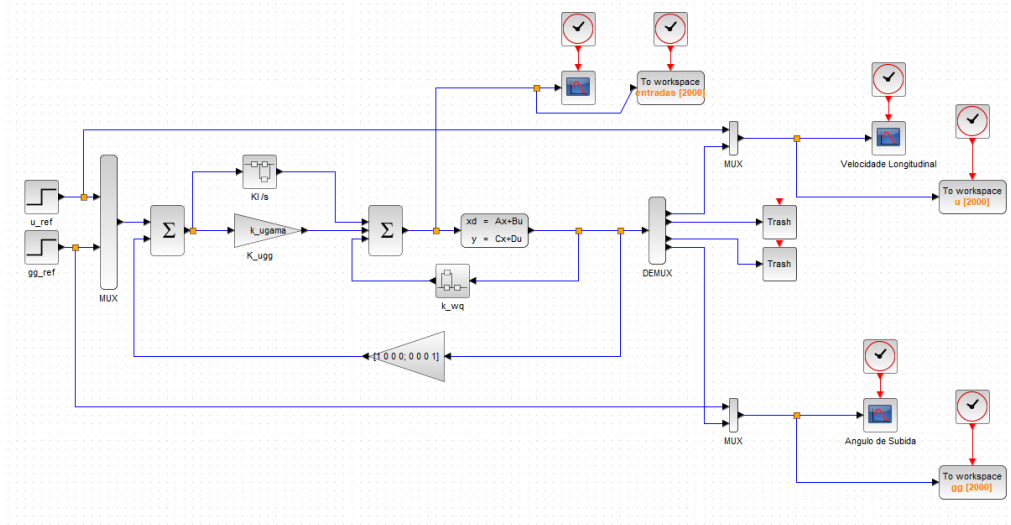
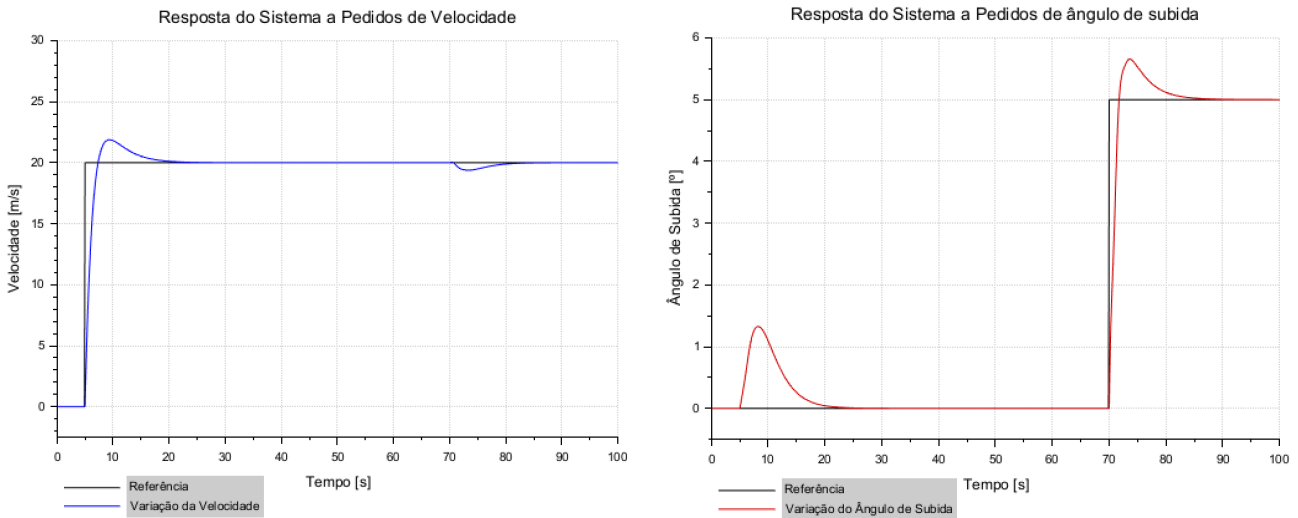


Figura 4: Diagrama do *Xcos* do Sistema de Controlo com *LQR* implementado.

Assim, obtivemos a resposta do sistema a uma pedido de velocidade longitudinal de 20m/s e um pedido de ângulo de subida, posteriormente, de 5° . Seguem-se alguns gráficos da resposta do sistema:



(a) Gráfico da resposta a pedidos de velocidade

(b) Gráfico da resposta a pedidos de ângulo de subida

Figura 5: Comparação entre a resposta de velocidade e ângulo de subida

Os gráficos apresentados mostram que o sistema responde de forma satisfatória aos pedidos de referência, com um bom seguimento tanto em velocidade longitudinal como no ângulo de subida. A resposta da velocidade ao degrau (5a) é rápida e estável, com *overshoot* reduzido e sem oscilações significativas. Já a resposta do ângulo de subida (5b) revela um comportamento mais oscilatório, com *overshoot* visível e um tempo de estabilização mais prolongado.

Observa-se ainda algum acoplamento entre os estados: o pedido de velocidade influencia ligeiramente o ângulo de subida, e vice-versa, evidenciando a natureza multivariável do sistema. Apesar disso, o controlo LQR consegue gerir bem essa interação, mantendo a estabilidade global.

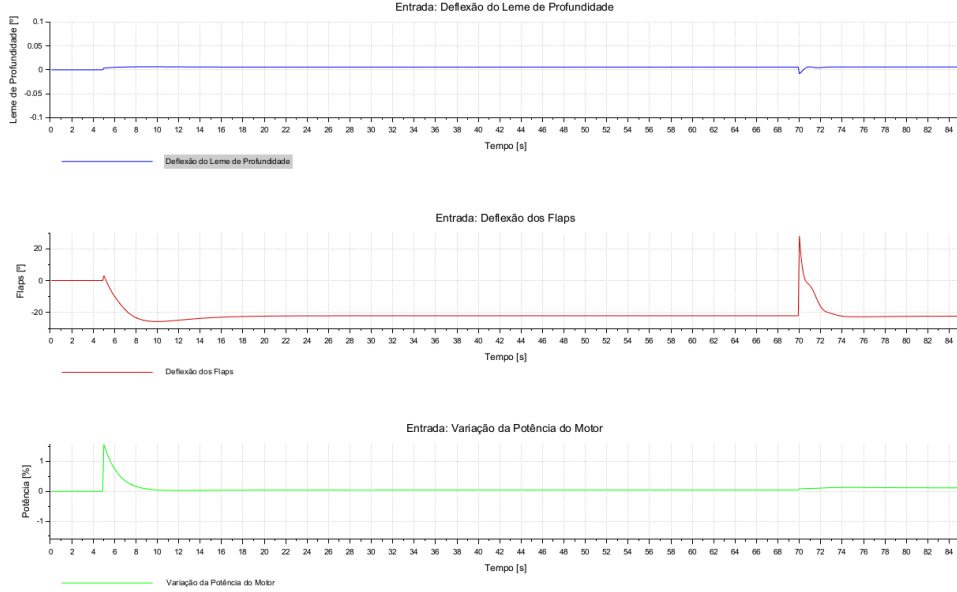


Figura 6: Gráfico das entradas do sistema (deflexão de leme, deflexão dos flaps e propulsão).

As entradas do sistema mostram atuações suaves e dentro dos limites físicos, sem sinais de saturação (6). Verifica-se que os flaps têm uma contribuição significativamente superior à do leme de profundidade, como seria de esperar. A deflexão dos flaps apresenta variações muito mais pronunciadas, especialmente em resposta ao pedido de ângulo de subida, enquanto o leme de profundidade se mantém praticamente constante ao longo do tempo, com alterações mínimas. A potência do motor adapta-se rapidamente e estabiliza de forma eficaz.

5 Inclusão de sensores/atuadores

Concluído o controlo da trajetória/atitude, é necessário implementar os sensores (e os seus respectivos inversores), dispositivos que convertem informações físicas em sinais elétricos ou digitais que podem ser processados pelo controlador. Por outro lado, são fundamentais os atuadores, que, pelo contrário, perante sinais elétricos recebidos do controlador, aplicam as deflexões físicas às superfícies de controle, garantindo a sua imitação física. Não existem sensores ideais, isto é, sem ruído, de modo que o modelo de um sensor real, através da introdução de ruído branco, cuja potência é dada por:

$$P = \frac{\sigma^2}{f}, \quad (13)$$

onde σ é o valor do ruído RMS, característico de cada sensor, e f a frequência de amostragem, que é comum a todos os sensores e atuadores neste projeto (100 Hz). Um sensor real apresenta sempre algum atraso, representado neste projeto por uma função de transferência de primeira ordem:

$$G(s) = \frac{1}{Ts + 1} \quad (14)$$

onde T é a constante de tempo característica de cada sensor.

Os diagramas em $Xcos$ do conjunto de sensores, inversores e atuadores encontram-se no anexo A.1.

5.1 Sensores

Foram projetados sensores para as seguintes variáveis de estado: velocidade longitudinal u , ângulo de ataque α , razão de picada q e ângulo de picada θ . No âmbito deste projeto, não existem sensores

para a velocidade vertical w ou para o ângulo de subida γ , duas das variáveis que figuram no nosso espaço de estados. Para contornar esse problema, utilizaram-se as aproximações $w \approx U_0 \alpha$ e $\gamma \approx \theta - \alpha$, convertendo w e γ em α e θ , para que tenhamos sensores capazes de ler estes estados. Posteriormente, no bloco dos inversores, podemos fazer a conversão inversa, que nos permite voltar a ter os estados $\mathbf{x} = [u, w, q, \gamma]$.

Para a **velocidade longitudinal**, u , usou-se um sensor de velocidade do ar (*TAS*), com gama 0-1200 kt / 0-28 Vdc e constante de tempo de 100 ms.

Para a **velocidade vertical**, foi necessário converter w em α , pelos motivos anteriormente explicados. Para a medição do ângulo de ataque, utilizou-se um sensor de ângulos aerodinâmicos, com gama de entrada $[-25^\circ, 14.10^\circ]$, gama de saída $[0, 5]$ Vdc, constante de tempo de 10 ms e ruído de 5 mV RMS. Foi preciso adaptar o conversor °-Vdc para rad-Vdc. O valor 14.10° corresponde ao ângulo de ataque máximo da aeronave, que não pode ser ultrapassado.

No que toca à **razão de picada**, foi implementado um sensor com gama de entrada $[-50, 50]^\circ/\text{s}$, gama de saída $[-3, 3]$ V e com a presença de ruído branco 2. mV RMS.

De forma a ler a informação do **ângulo de subida**, foi utilizada a relação $\theta = \gamma + \alpha$. Assim, antes de entrar no sensor do ângulo de picada realiza-se a soma entre o estado γ e α . No que toca ao próprio sensor, foi implementado um sensor com gama de entrada $[-60, 60]^\circ/\text{s}$, gama de saída $[0, 28]$ V e com presença de ruído branco de 0.25° RMS. Por fim, dado que os sensores convertem as variáveis em sinais digitais, há a necessidade de inversores que realizem a reconversão para valores físicos.

5.2 Atuadores

Os atuadores utilizados em Controlo de Voo destinam-se ao posicionamento das superfícies de controlo e controlo da manete do *throttle*. Em particular, para o modo longitudinal, os atuadores permitem controlar a deflexão do leme de profundidade, δ_E , a deflexão dos flaps, δ_F , e a variação propulsiva, δ_T . Numa primeira fase procurou-se estabelecer uma frequência de amostragem de 100 Hz. Para tal, recorreu-se a blocos *Sample Holder*. De seguida, inseriram-se blocos de saturação, limitando a deflexão do leme de profundidade a $[-11^\circ, +28^\circ]$, a deflexão dos flaps a $\pm 40^\circ$ e variação de propulsão ao intervalo $[0, 1]$. Em adição, incluiu-se um bloco *Rate Limiter* de forma a limitar a velocidade do leme de profundidade e dos flaps a $\pm 1 \text{ rad/s}$. Finalmente, modelou-se a dinâmica dos atuadores através de uma função de transferência de 1º ordem com constantes de tempo 100ms para o leme de profundidade e flaps e 620ms para o motor.

5.3 Simulação do anel fechado com Sensores e Atuadores

Após a implementação dos sensores e atuadores, procedeu-se à análise da resposta temporal do sistema cujos resultados estão no anexo A.2. Os gráficos apresentam a resposta temporal com e sem sensores de forma a perceber melhor o efeito dos sensores e atuadores. Verificou-se um ligeiro atraso nas reações do sistema de um modo geral o que está de acordo com o previsto teoricamente. Observou-se também um aumento nas oscilações iniciais, em particular na resposta em velocidade e ângulo de subida, o que é coerente com as limitações práticas da medição. No entanto, estas oscilações não comprometeram o controlo da aeronave, sendo o desempenho final considerado satisfatório à luz dos objetivos definidos.

6 Seguimento de solo

A missão específica que nos foi atribuída requer um seguimento da altitude rigoroso. No entanto, ao adicionarmos mais uma referência (h) a ser seguida, o sistema tornar-se-ia demasiado complexo. Assim, desenvolvemos um seguimento de solo mantendo uma das duas referências da secção anterior

e alterando a de γ_{ref} , tirando partido da relação $\dot{h} = U_0\gamma$. De facto, ao integrar o ângulo de subida, é possível obter a altitude, controlando-a com recurso ao Scilab.

O seguimento de solo é composto por 5 fases, de acordo com a nossa altura de referência em relação ao solo, $h_{ref}(d)$, que toma a seguinte forma:

$$h_{ref}(d) = \begin{cases} 5u_0, & \text{se } 0 \leq d \leq 10u_0 \\ 5u_0 - 2.5u_0 \left(1 - \cos \left(\frac{\pi(d - 10u_0)}{20u_0} \right) \right), & \text{se } 10u_0 < d \leq 30u_0 \\ 0, & \text{se } 30u_0 < d \leq 50u_0 \\ \frac{5u_0}{20u_0}(d - 50u_0), & \text{se } 50u_0 < d \leq 70u_0 \\ 5u_0, & \text{se } d > 70u_0 \end{cases} \quad (15)$$

Para obtenção tanto da distância percorrida como da altitude utilizaram-se as seguintes expressões:

$$\begin{cases} \dot{d} = (U_0 + u) \cos(\gamma + \gamma_0) - W, \\ \dot{h} = (U_0 + u) \sin(\gamma + \gamma_0) \end{cases} \quad (16)$$

e respectivas integrais

$$\begin{cases} d = \int ((U_0 + u) \cos(\gamma + \gamma_0) - W) dt, \\ h = h_0 + \int ((U_0 + u) \sin(\gamma + \gamma_0)) dt \end{cases} \quad (17)$$

onde U_0 é a velocidade de referência, u é a variação de velocidade em torno da referência, γ é o ângulo de subida e W é a velocidade do vento, que sopra de frente em relação à aeronave, daí o sinal negativo.

De seguida a modelação em *Xcos* do bloco de cinemática das equações acima referidas, sendo a entrada o valor real dos estados u e γ , sem as imperfeições derivadas da passagem dos estados pelos sensores e inversores, pelo que a saída do bloco de cinemática são os valores reais da distância percorrida (x) e altura do avião relativamente ao referencial (h):

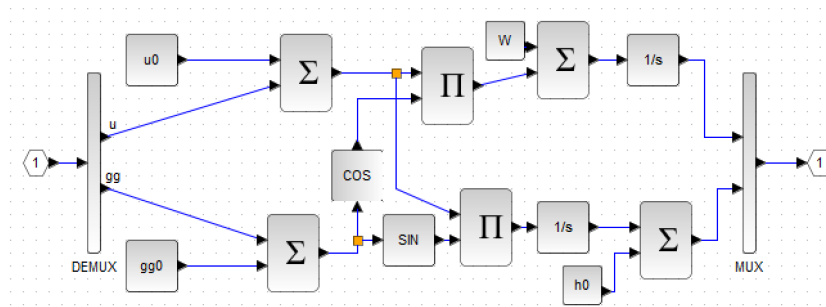


Figura 7: Diagrama de blocos da cinemática.

Temos então a distância (x) como entrada para a nossa função $h_{ref}(x)$ e a altitude (h) para subtrair à mesma de modo a obter a distância real do avião ao solo e posteriormente essa mesma distância medida através do sensor radio-altímetro.

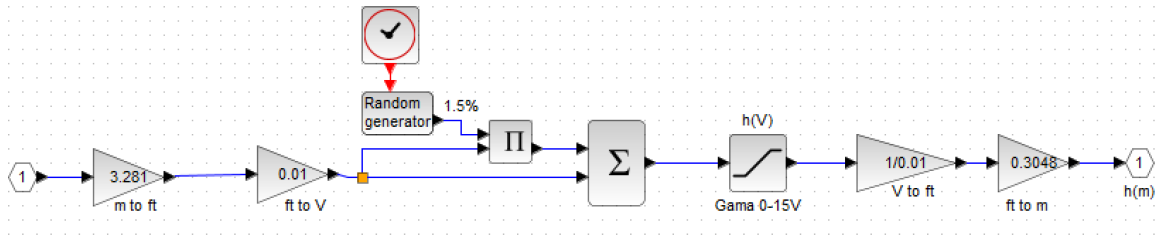


Figura 8: Diagrama de blocos do sensor rádio-altímetro (gama de 0 a 1500 ft, ganho 10 mVdc/ft, ruído relativo de 1.5% RMS) com respetiva inversão.

Depois precisamos de obter o erro (e_h) entre essa distância medida e o nosso $h_{target} = 60m$, um valor que achamos fazer sentido manter neste contexto uma vez que é um ligeiro *offset* em relação à altitude original. De seguida, utilizamos LGR de modo a obter um ganho que reflita a relação $\gamma_{ref} = K_h \cdot e_h$, mantendo um seguimento otimizado. O LGR foi obtido através da função de transferência:

$$G(s) = \frac{K}{1 + \tau s} \cdot \frac{u_0}{s} \quad (18)$$

em que o sistema foi aproximada a uma função de primeira ordem, a partir da resposta de γ a um degrau pequeno ($0.5rad$). A constante de tempo (tempo até atingir cerca de 63% do valor final) calculado foi $\tau = 0.5s$ e o ganho estático foi considerado unitário ($K = 1$). Além disso, $\frac{u_0}{s}$ representa a relação aproximada entre γ e h .

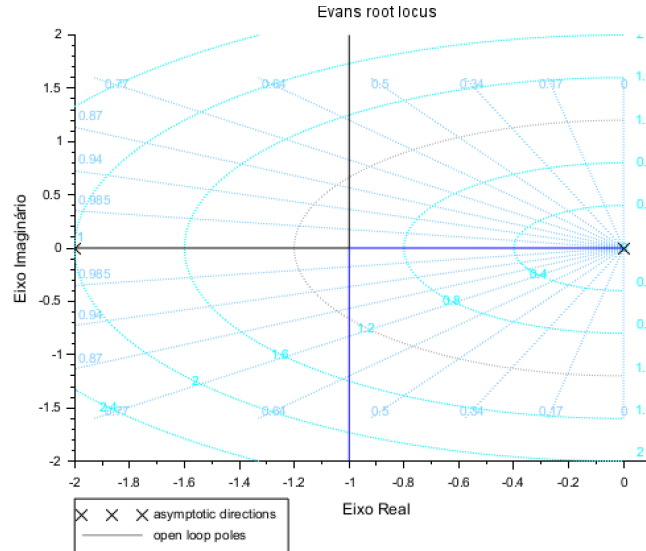


Figura 9: LGR de $G(s)$.

Escolheu-se o ponto real em que os polos estão mais próximos, de forma a garantir estabilidade com resposta suave e sem oscilações, o que correspondeu a um ganho de $K_h = 0.006$.

Foi alterada a referência (γ_{ref}) utilizada até ao ponto 4 para aquela que obtemos para seguimento de solo, $\gamma_{ref} = K_h \cdot e_h$. A imagem do diagrama de blocos final encontra-se no Anexo A.3, tal como as respostas temporais na manobra de seguimento de solo no Anexo A.4.

A referência da velocidade longitudinal, u_{ref} , foi mantida a 0 m/s, de forma a que a velocidade do avião no ar permanecesse por volta da velocidade de referência, U_0 .

Também foi alterada ligeiramente a matriz R, neste caso apenas o valor de $\delta_{T_{max}}$ para 0.5, um valor mais adequado às especificidades desta missão e às variações de potência de motor que seriam necessárias.

O plot do seguimento de altitude obtido foi: (normalizado em função de u_0)

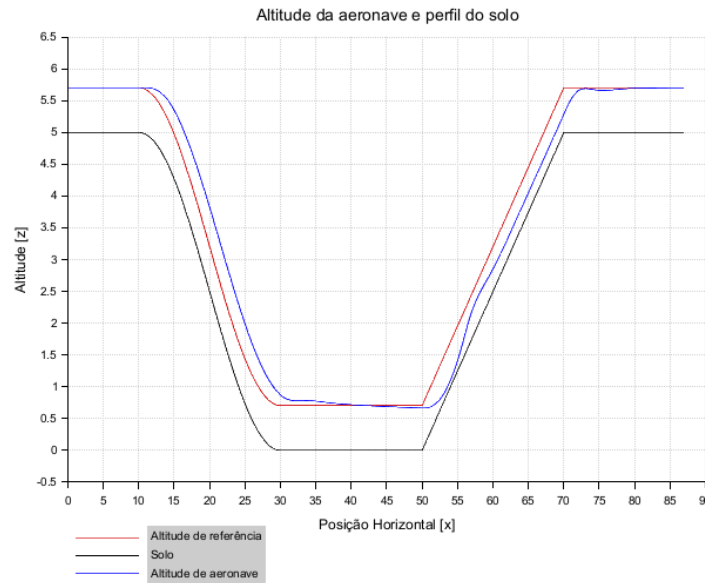


Figura 10: Plot do seguimento de solo com os referenciais normalizados em função de u_0

7 Conclusão

O seguimento de solo foi excelente, obtivemos tempos de estabilização baixos e uma resposta relativamente rápida do sistema às diferentes partes do seguimento, limitada pelos *delays* dos sensores e atuadores. A resposta do ângulo de subida (22) também foi muito boa, sendo o valor de γ muito próximo do valor de γ_{ref} em quase toda a simulação, mas limitada mais uma vez pelos limites de velocidade dos atuadores, principalmente, mas também pelos atrasos provocados pelos sensores. u teve variações algo grandes(21), o que é normal devido aos elevados declives das partes ascendentes e descendentes do solo e da referência de altitude, bem como devido ao facto de o foco principal deste trabalho ser controlar a altitude através do ângulo de subida, dando menos importância à resposta da velocidade da aeronave. Os gráficos das entradas (23) mostram que a deflexão dos flaps no início da parte ascendente atingiu o limite físico dos atuadores, o que mais uma vez é normal devido à rapidez com que a aeronave tem que manobrar para seguir a referência de altitude naquela parte da trajetória.

Apesar de nas partes descendente e ascendente do seguimento termos algum erro estático, isso era esperado dado que o controlador usado era proporcional. Com um controlador PI do erro de altitude poderíamos ter eliminado esse erro, o que por outro lado teria aumentado bastante a complexidade do sistema.

No geral, o sistema projetado respondeu quase perfeitamente ao problema proposto, e a simulação foi muito bem conseguida. O desenho do sistema em anel fechado foi desafiante, mas achamos que foi muito bem executado, tendo sido feito com recurso a várias técnicas de controlo clássico e moderno.

A Anexos

A.1 Sensores, Inversores e Atuadores

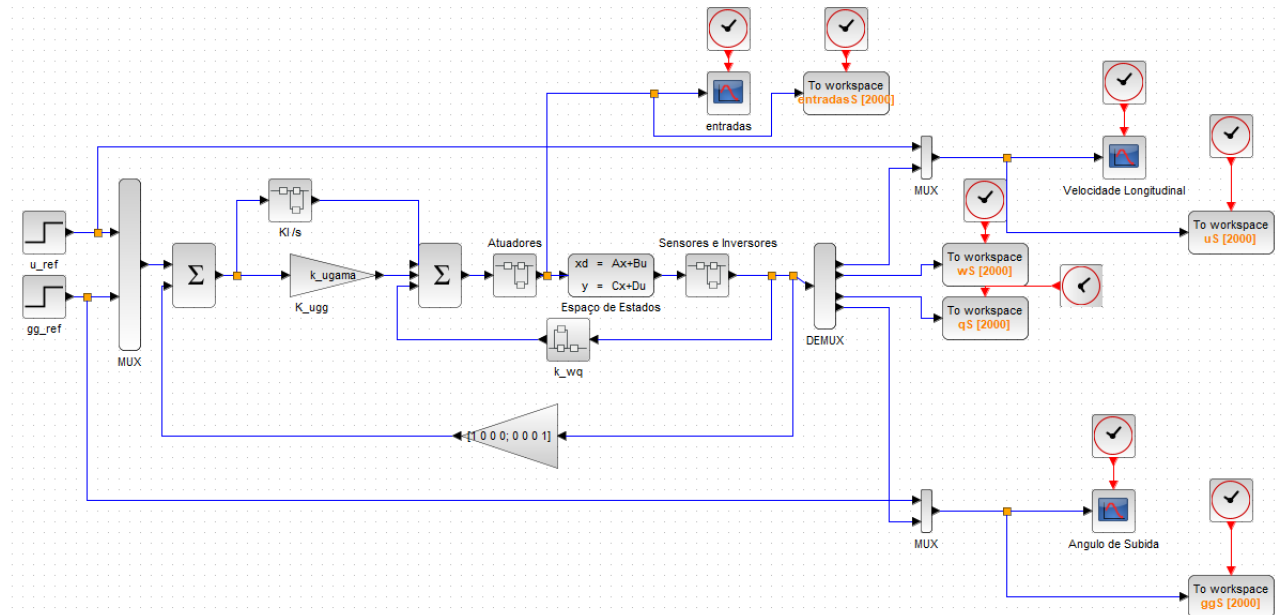


Figura 11: Diagrama em Xcos total com implementação de sensores, inversores e atuadores.

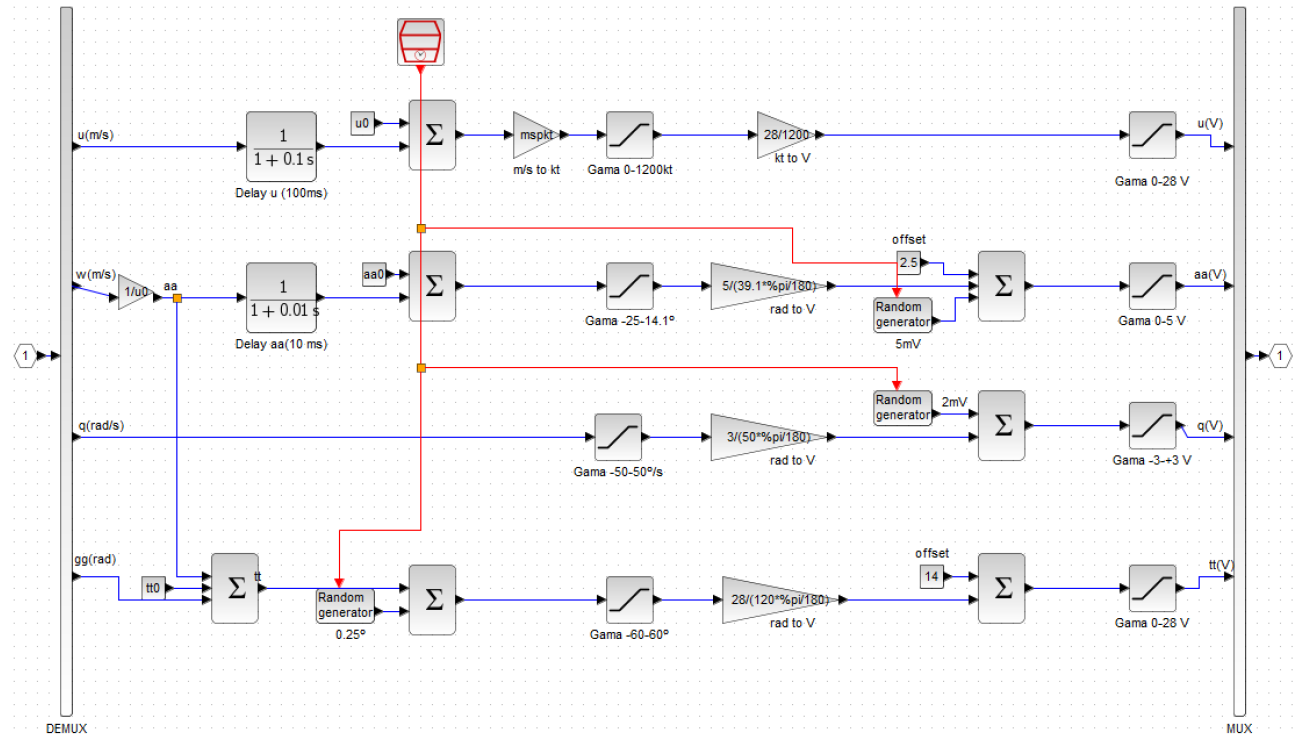


Figura 12: Diagrama em Xcos do conjunto de sensores.

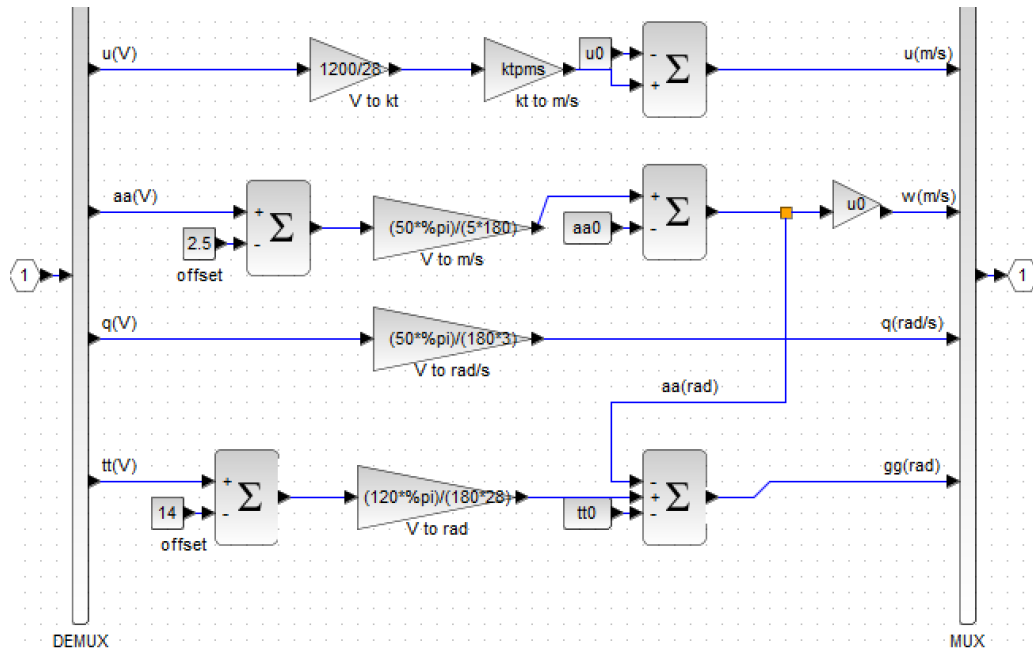


Figura 13: Diagrama em Xcos do conjunto de inversores.

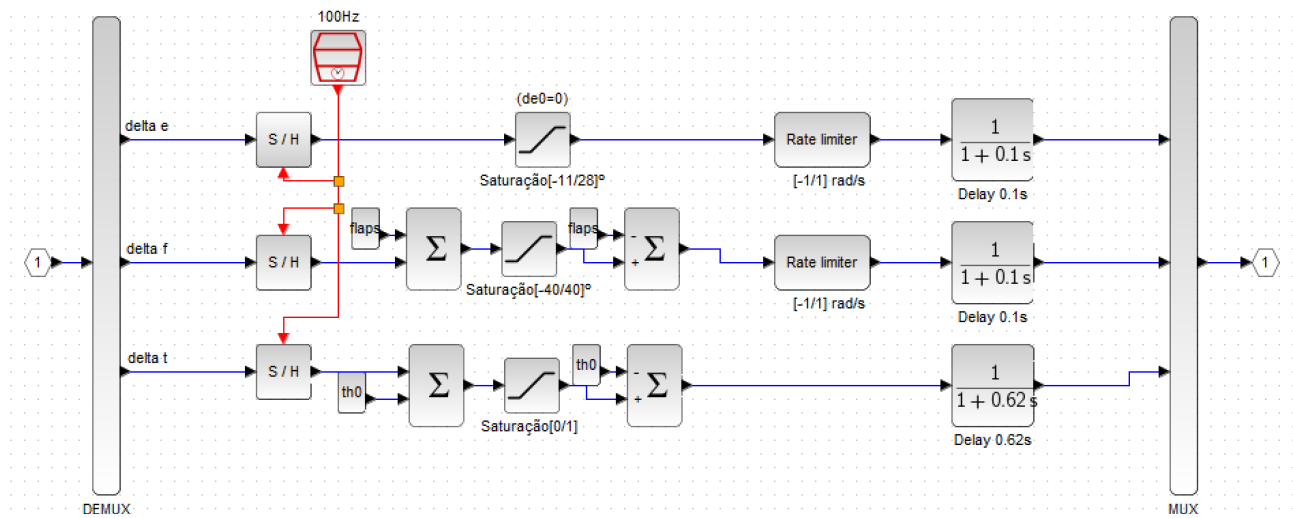


Figura 14: Diagrama em Xcos do conjunto de atuadores.

A.2 Respostas temporais a uma pedido de u de $20m/s$ e de γ , posteriormente, de 5° com sensores e atuadores em comparação com sem sensores e atuadores.

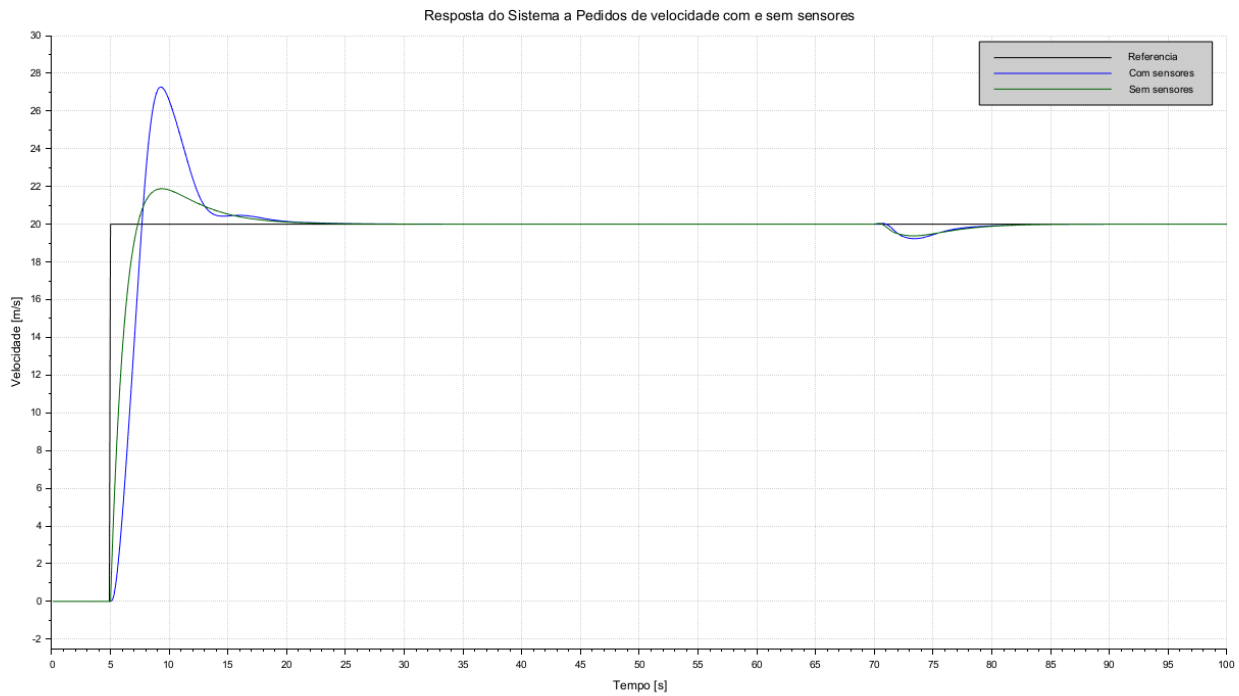


Figura 15: Gráfico da resposta a pedidos de velocidade com e sem sensores.

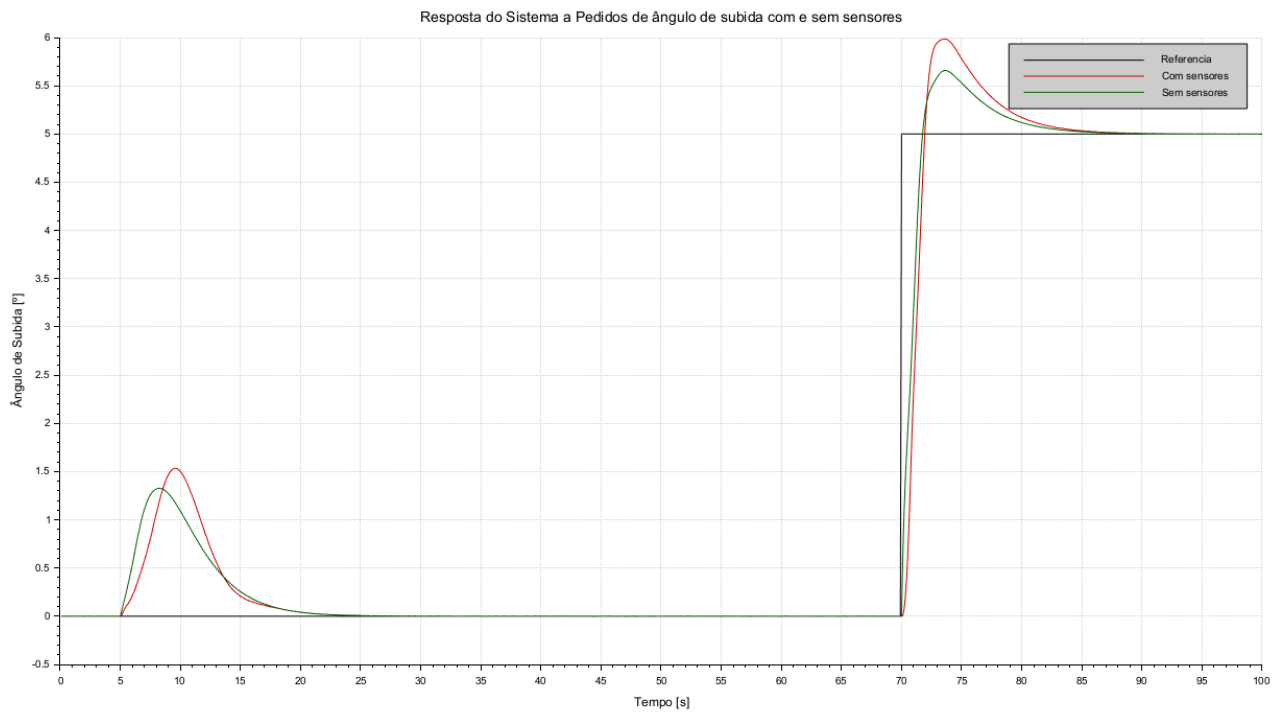


Figura 16: Gráfico da resposta a pedidos de ângulo de subida (medido através do sensor de ângulo de picada, $\gamma \approx \theta - \alpha$) com e sem sensores.

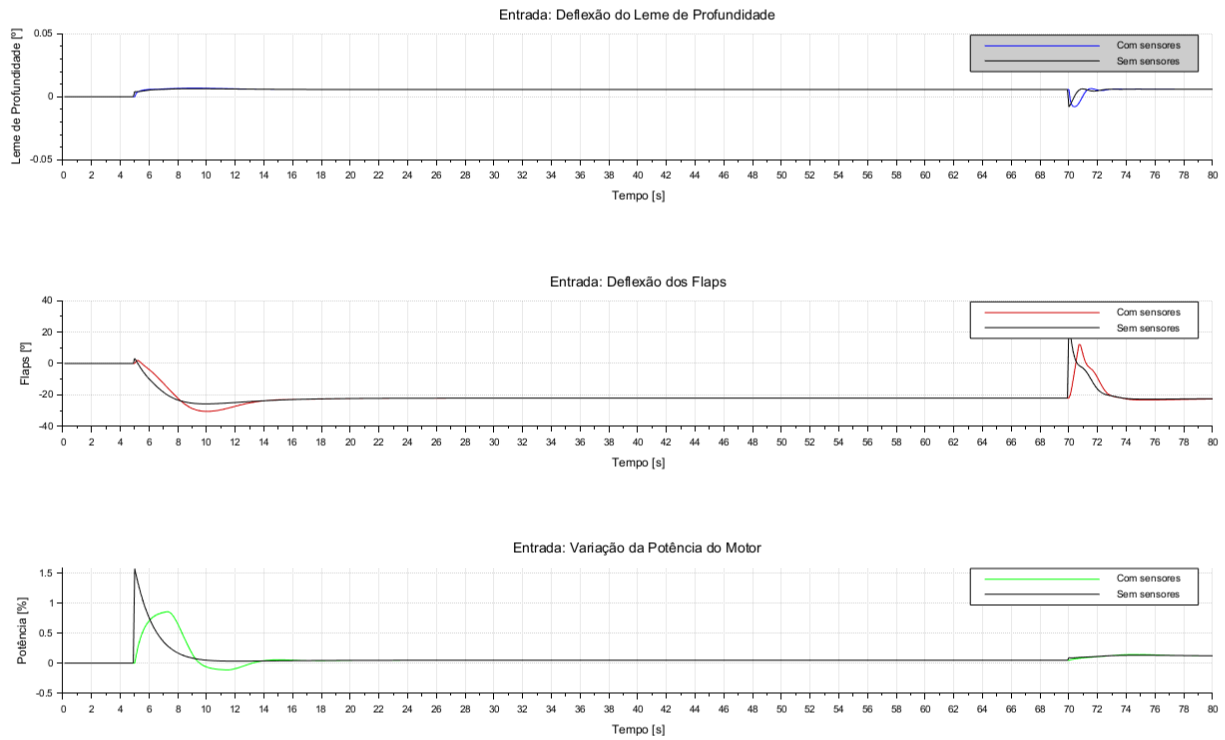


Figura 17: Gráfico das entradas do sistema (δ_E , δ_F e δ_T) com e sem sensores.

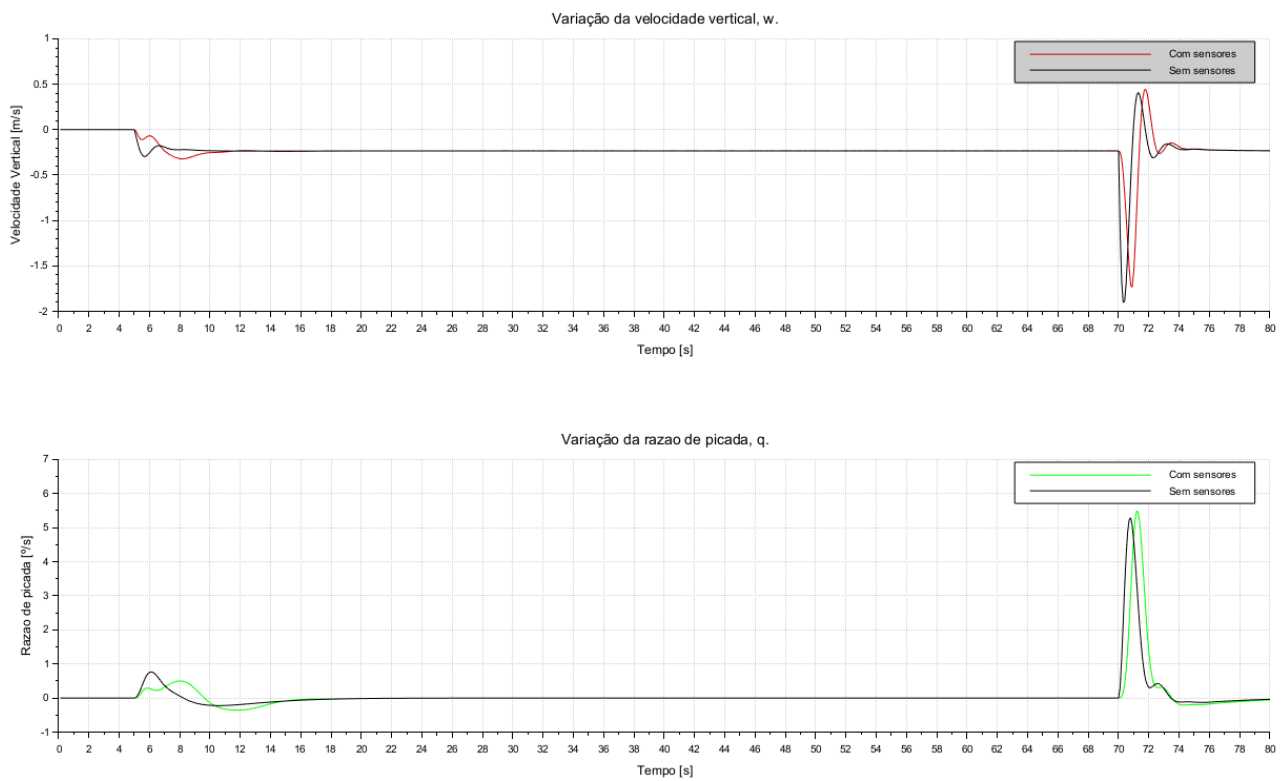


Figura 18: Gráficos da variação da velocidade vertical (medido através do sensor de ângulo de ataque, $w \approx U_0 \alpha$) e razão de picada com e sem sensores.

A.3 Diagrama em Xcos global.

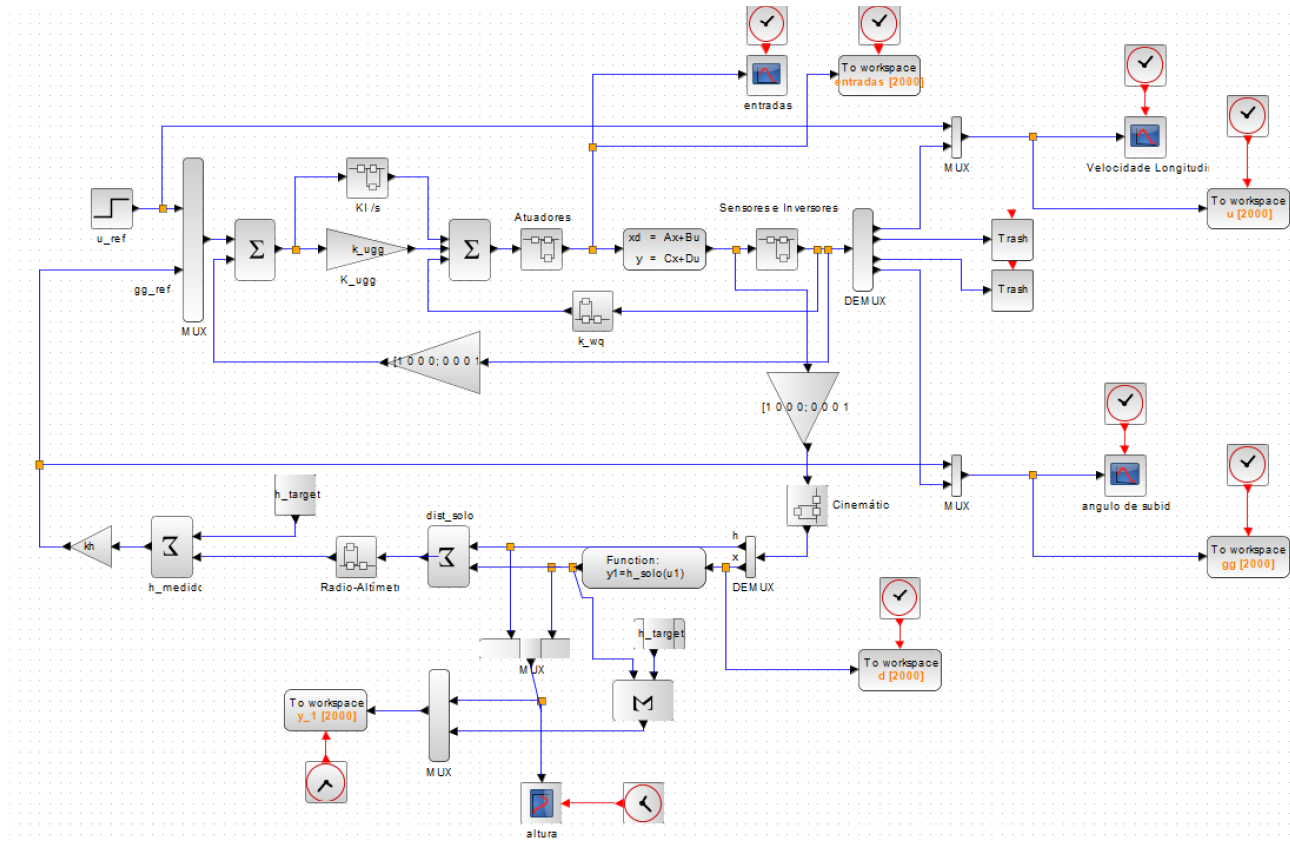


Figura 19: Diagrama em Xcos global com o seguimento de solo implementado.

A.4 Respostas temporais na manobra de seguimento de solo.

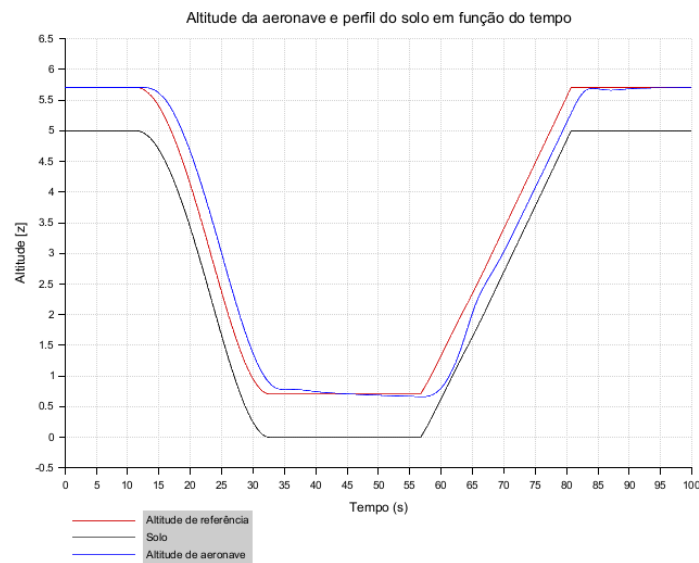


Figura 20: Plot do seguimento de solo em função do tempo com a altitude normalizada em função de u_0

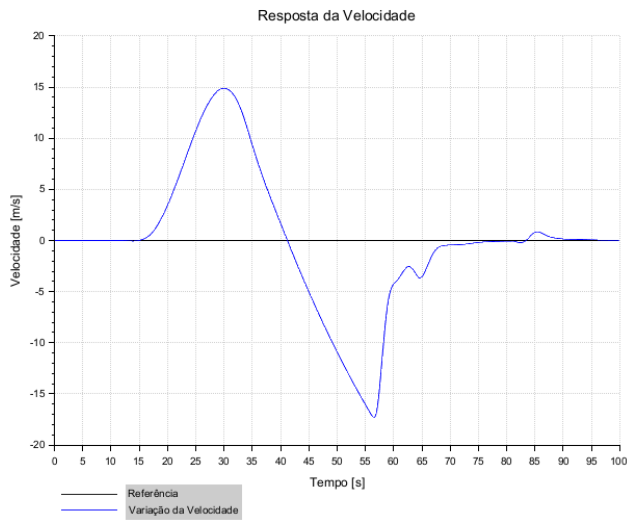


Figura 21: Seguimento de velocidade, com a referência em $u = 0$ m/s

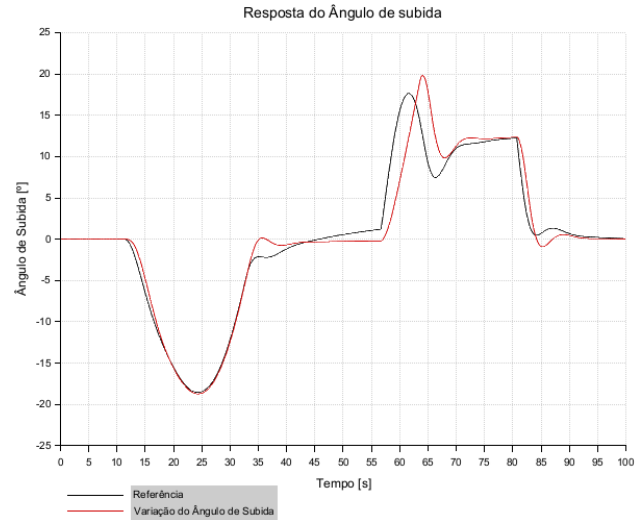


Figura 22: Seguimento de ângulo de subida com a referência obtida pelo erro de altitude

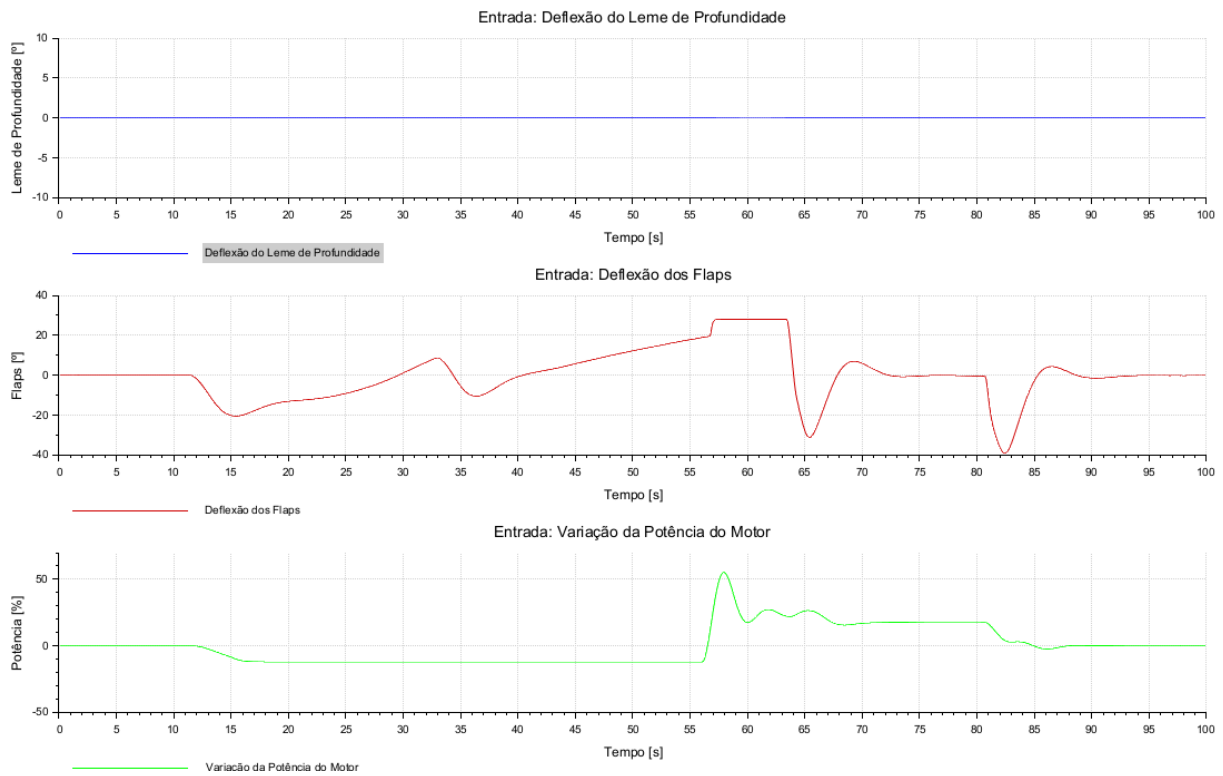


Figura 23: Plot das entradas